

# 실제 Gemma 안내와 최소 학사조교 프로토타입

실행 ID: 20261001 - gemma - final

계약 버전: 1.0.0

하네스 버전: 1.0.0 / upstream79b82281d305c89181fbb216499d5f1e962c14ed / prototype0.9.0

브랜치: codex/public - demo

기준 커밋: 3e568b63ac0fb619c82f657418594bcad582f889

결과 커밋: f0b0e2eef67cfcbaeebf4ef492073ce9b521a4b

## 요청

실제 연구실 LLM까지 연결하고 불필요한 화면 · 실행 구조를 줄여 초기 프로토타입을 완성한다.

## 요약

질문 중심 화면 · 단일 실행 진입점 · 검증된 Gemma 안내를 통합했다. 실제 안내2건, 외부 HTTPS, Neo4j 근거, 학점 · 가상 성적표 비교와 PDF577쪽 밑줄을 확인했다. 승인29규칙 · 3출처 · 기존3보류는 변경하지 않았다.

## 변경 사항

| 구분      | 파일                                               | 내용                                |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| added   | src/academic_assistant/grounded_generation.py    | 승인 공용 주장 · 해시 · 전체 문장 보존 검증.      |
| changed | src/academic_assistant/llm.py                    | 실제 생성 · 제한 캐시 · 공유 예산 · 절대 전송 기한. |
| changed | src/academic_assistant/grounded_chat.py          | 검증된 문장만 선택적으로 추가; 코어 응답 불변.       |
| changed | src/academic_assistant/models.py                 | 명시 생성 요청과 선택 출력 필드.               |
| changed | src/academic_assistant/api.py                    | 생성 설정 · 런타임 상태 구분.                |
| changed | contracts/academic - chat - request.schema.json  | 기본 비활성 생성 요청 계약.                  |
| changed | contracts/academic - chat - response.schema.json | 지원 · 주장 범위 · 생성/캐시 조건 검사.         |
| added   | demo.ps1                                         | 기존 소유 실행기를 쓰는 시작 · 상태 · 종료 진입점.   |
| changed | scripts/operations/start_prototype.py            | 생성 설정만 명시 허용 · 검증.                |
| fixed   | scripts/operations/ssh_loopback_bridge.py        | 실제 응답 끝 reset 교정 · 소유 지식/스레드 정리.  |
| changed | src/academic_assistant/web/index.html            | 질문 우선 · 성적표/기술 상세 접기.             |
| changed | src/academic_assistant/web/app.css               | 간결한 질문 중심 배치.                     |
| changed | src/academic_assistant/web/app.js                | 검증한 모델 문장 · 재사용 · 실패를 사실대로 표시.    |

| 구분            | 파일                                                                      | 내용                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| changed       | pyproject.toml                                                          | 프로토타입0.9.0.                         |
| changed       | harness - manifest.yaml                                                 | 생성 · 개인정보 · 예산 경계 색인 동기화.           |
| documentation | docs/harness/contracts.md                                               | 기존 소비자 호환과 생성 검증 경계.                |
| added         | docs/harness/decisions/0021 - verified - gemma - claim - generation. md | 판정/계산과 모델 안내를 분리한 설계 결정.            |
| added         | docs/operations/minimal - prototype.md                                  | 사용 · 최소 구성 · 실제 모델 역할과 제한.          |
| documentation | docs/operations/kg - llm - prototype.md                                 | 의도 제안에서 승인 안내 생성으로 구분.              |
| documentation | docs/operations/public - demo.md                                        | 한 진입점 · 생성 상태 · 학생자료 비전송.           |
| documentation | README.md                                                               | 빠른 시작과 검증된 안내 설명.                   |
| documentation | CHANGELOG.md                                                            | 실제 추가 · 교정 · 한계 · 검사 기록.            |
| changed       | .github/workflows/harness - ci.yml                                      | 실제 화면 소비자 회귀 검사 추가.                 |
| fixed         | tests/test_academic_dialogue.py                                         | 채팅 전용 필드를 제거한 기존 API 동등성 검사.        |
| added         | tests/test_grounded_generation.py                                       | 의미 · 개인정보 · 캐시 · 실제 전송 기한33검사.      |
| added         | tests/test_gemma_final_qa.py                                            | 독립 의미/기본 계약/실패 폐쇄16검사.              |
| added         | tests/test_ssh_loopback_bridge.py                                       | 실제 EOF · 수명 · 부분 쓰기8검사.             |
| added         | tests/web/gemma_final_ui_test.cjs                                       | 실제 app.js 소비자9개 그룹.                 |
| added         | reports/evaluations/20261001 - gemma - final.json                       | 실제3시도 · 2검증 · 접속/자원 측정; 원문 · 주소 제외. |

## 에이전트 결과

| 역할               | 작업                                                        | 상태        | 결과                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| harness_worker   | 20261001 - llm - final - implementation - v3/backend      | completed | 생성 · 검증 · 공유 예산과 절대 기한 구현.           |
| harness_worker   | 20261001 - llm - final - relay - v1/relay                 | completed | 실제 연결 종료 오류 재현 · 교정; 제품 경계 유지.       |
| harness_reviewer | 20261001 - llm - final - review - v2/review               | completed | 기한 지적 후 수정 재검토; 추가 지적 없음.            |
| harness_reviewer | 20261001 - llm - final - relay - verification - v1/review | completed | 연결 · 정리 · 사용법 읽기 전용 검토 통과.           |
| harness_qa       | 20261001 - llm - final - qa - v2/qa                       | completed | 학사 의미 · 개인정보 · 기본 호환 · 화면 소비자 독립 검사. |
| harness_qa       | 20261001 - llm - final - relay - verification - v1/qa     | completed | 8+33+16개 검사와 화면9그룹 재실행 통과.           |

## 검사 결과

| 검사             | 필수  | 상태      | 근거                                                               |
|----------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------|
| Windows 전체 회귀  | yes | passed  | 수정 통합본580개, 생략0, 72.995초 통과.                                     |
| 독립 검토와 QA      | yes | passed  | 기한 지적 수정 후 재검토. 최신57개 및 화면9그룹, 실제 ID/입력/수명 확인.                   |
| 하네스 동기화        | yes | passed  | 설정/스킬/계약/문서 일치, 최신2개 실행 완료 검사 통과.                                |
| 학사 근거/검수/격리    | yes | passed  | 지식/권한/조사 격리 통과. 승인29규칙, 3출처, 3보류 불변.                             |
| 코어/성적표 계약      | yes | passed  | 고정265사례, 성적표5계약/모델 및 중첩 근거95건 통과.                                |
| 실제 Gemma 안내    | yes | passed  | 초기 unavailable1건 교정. 합성 공용 안내2건, 전체 주의문 구 유지. 12.953초/14.000초.   |
| 캐시/점유/판정 보존    | yes | passed  | 캐시/busy 복귀 및 코어 불변. 가상100학점에서 부족30은 로컬 계산.                       |
| 범위/보류 거절       | yes | passed  | 2025학번과 면제 학점 거절 유지, 모델 문장 없음.                                   |
| 실제 외부 HTTPS/화면 | yes | passed  | 외부 응답/화면 확인. 가상6학점, 남은 필수7과목, 0학점 상담 및 지우기 확인.                   |
| Neo4j/원본 위치    | yes | passed  | 그래프 검증, PDF577/인쇄569쪽 exact 밀줄과 PNG/PDF 사본 확인.                   |
| GPU 유희/나루 보존   | yes | passed  | 05:40:40UTC GPU0 16MiB/0%, 활성 모델0. 나루GPU1 18510MiB, 기존 연결 보존.    |
| 문서/Mermaid     | yes | passed  | 링크/계약 통과. Mermaid11.12.0 실제2블록 렌더.                               |
| 제품 GitHub CI   | yes | passed  | 실행36821029175 success. Ubuntu580개, 플랫폼별6개 생략, 54.779초. 모든 단계 통과. |
| 개발원 직접 UAT     | no  | not_run | 사용자 요청으로 생략. 합성 검사를 사람 평가로 표시하지 않음.                              |

## 학사 근거 변경

학사 근거 변경 없음.

## 이슈 및 남은 작업

- 심화 인정 · 배분 과목 범위, 면제자의 수강/학점 처리, 정확한 PCCP 제출 학기는 기존 검수 보류. 자동 확정하지 않음.
- 학생 이수 비교는 승인 요건의 부분 비교이며 최종 졸업 인증이 아님. 제한된 문장 생성으로 자유 대화 · 모든 근거의 절대 정확성을 보증하지 않음.
- 임시 외부 시연은 PC · 인터넷 · 앱 · 근거/모델 연결이 유지되는 동안만 제공. 재시작 시 주소 변경 가능; 공개 보고서에 주소 · 접속값 · 학생자료를 넣지 않음.
- 보고서 Git 기준점은 검증한 제품 커밋. 보고서 산출물은 별도 후속 커밋이며 제품을 변경하지 않음.

공개 정보 · 주요 작업: yes · PDF 필요: yes